

計量時系列分析 第 6 回課題

202410178 今村隼人

1. AR(1) モデルの最尤推定量

AR(1) モデル

$$y_t = c + \varphi y_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim \text{iid } N(0, \sigma^2)$$

を考える。推定したいパラメータを

$$\Theta = (c, \varphi, \sigma^2)$$

とする。初期値 y_0 を所与として条件付き尤度を考えると、結合密度は条件付き密度の積に分解できる。

$$f(y_1, \dots, y_T \mid y_0; \Theta) = \prod_{t=1}^T f(y_t \mid y_{t-1}; \Theta)$$

である。

u_t が正規分布に従うので、条件付き分布は

$$y_t \mid y_{t-1} \sim N(c + \varphi y_{t-1}, \sigma^2)$$

である。したがって

$$f(y_t \mid y_{t-1}; \Theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_t - c - \varphi y_{t-1})^2}{2\sigma^2}\right)$$

となる。これを積に代入して対数を取ると、条件付き対数尤度は

$$L(\Theta) = -\frac{T}{2} \log(2\pi) - \frac{T}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^T (y_t - c - \varphi y_{t-1})^2$$

である。

c と φ については、対数尤度の第 3 項に含まれる残差平方和

$$\text{SSR}(c, \varphi) = \sum_{t=1}^T (y_t - c - \varphi y_{t-1})^2$$

を最小化すればよい。1 階条件は

$$\frac{\partial \text{SSR}}{\partial c} = -2 \sum_{t=1}^T (y_t - c - \varphi y_{t-1}) = 0$$

および

$$\frac{\partial \text{SSR}}{\partial \varphi} = -2 \sum_{t=1}^T y_{t-1} (y_t - c - \varphi y_{t-1}) = 0$$

である。これを整理すると正規方程式

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^T y_t &= Tc + \varphi \sum_{t=1}^T y_{t-1} \\ \sum_{t=1}^T y_{t-1} y_t &= c \sum_{t=1}^T y_{t-1} + \varphi \sum_{t=1}^T y_{t-1}^2 \end{aligned}$$

を得る。

$\bar{y}_0 = T^{-1} \sum_{t=1}^T y_{t-1}$ 、 $\bar{y}_1 = T^{-1} \sum_{t=1}^T y_t$ とおくと、第1式から

$$\hat{c} = \bar{y}_1 - \hat{\varphi} \bar{y}_0$$

である。これを第2式に代入すると

$$\hat{\varphi} = \frac{\sum_{t=1}^T (y_{t-1} - \bar{y}_0)(y_t - \bar{y}_1)}{\sum_{t=1}^T (y_{t-1} - \bar{y}_0)^2}$$

となる。よって、条件付き最尤推定量の $\hat{c}$ と $\hat{\varphi}$ は、 y_t を定数項と y_{t-1} に回帰した OLS 推定量と一致する。最後に σ^2 について微分する。対数尤度を σ^2 で微分して0とおくと、

$$-\frac{T}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{c} - \hat{\varphi} y_{t-1})^2 = 0$$

である。したがって、攪乱項分散の条件付き最尤推定量は

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{c} - \hat{\varphi} y_{t-1})^2$$

である。分母は $T-2$ ではなく T になる。

2. シミュレーションによる推定

定常な AR(1)過程として

$$y_t = 2 + 0.8(y_{t-1} - 2) + u_t, \quad u_t \sim N(0, 1)$$

を用いた。これは $y_t = c + \varphi y_{t-1} + u_t$ と書くと、真の値は

$$c = 0.400, \quad \varphi = 0.800, \quad \mu = 2.000, \quad \sigma^2 = 1.000$$

である。初期値 y_0 は定常分布 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{1-\varphi^2})$ から発生させ、 $T = 100$ の系列を作った。

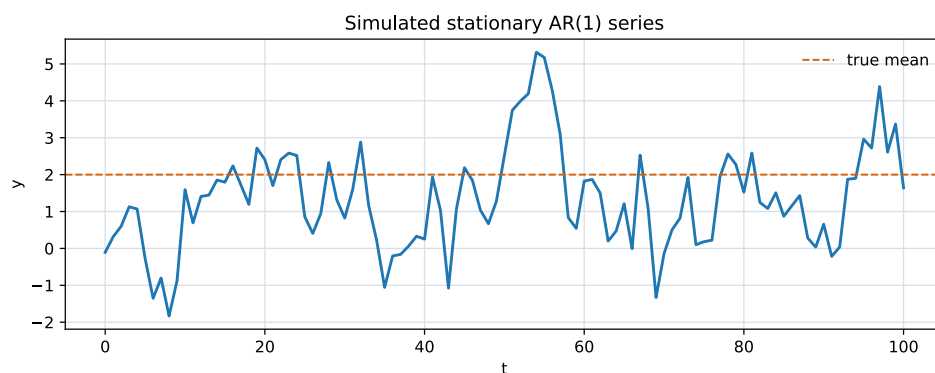


Figure 1: シミュレーションで得た定常 AR(1)系列

この系列に対し、上で導出した条件付き最尤推定量を計算した。また、R の `arma(Y, order=c(1,0,0))` は初期分布を含めた尤度を用いるため、この環境では同じ考え方に対応する正確尤度を Python で数値最大化した。比較結果は次の通りである。

方法	c	φ	μ	σ^2
真の値	0.400	0.800	2.000	1.000
条件付き MLE	0.414	0.703	1.392	0.936
正確尤度	0.388	0.704	1.311	0.937

条件付き MLE と正確尤度の推定値は近いが、完全には一致しない。条件付き MLE は y_0 を固定された値として扱う一方、正確尤度は y_0 が定常分布から発生したことも尤度を含めるためである。 $T = 100$ では初期値 1 個の扱いの差がまだ少し残るが、標本数が大きくなるほどこの差は相対的に小さくなる。

3. 推定量の分布

さらに、同じ手順を 1000 回繰り返して $\hat{\varphi}$ の分布を調べた。 φ は 0.3、0.8、 -0.5 、標本サイズは $T = 50, 100, 400$ とした。表の平均、標準偏差、2.5% 点、97.5% 点はいずれも 1000 回の推定値から計算したものである。

φ	T	平均	標準偏差	2.5% 点	97.5% 点
0.3	50	0.261	0.139	-0.021	0.520
0.3	100	0.277	0.100	0.057	0.462
0.3	400	0.296	0.047	0.205	0.390
0.8	50	0.730	0.106	0.479	0.892
0.8	100	0.769	0.067	0.616	0.875
0.8	400	0.790	0.032	0.724	0.845
-0.5	50	-0.494	0.125	-0.704	-0.217
-0.5	100	-0.491	0.086	-0.645	-0.311
-0.5	400	-0.500	0.043	-0.581	-0.414

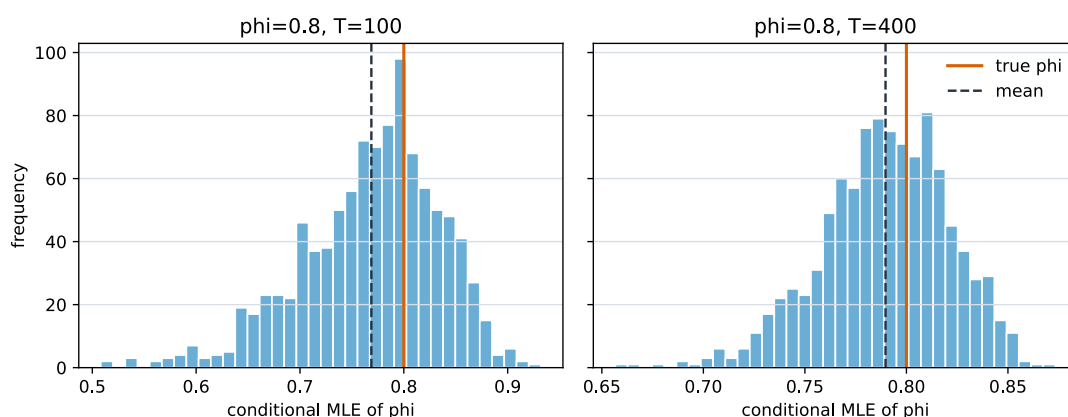


Figure 2: $\varphi = 0.8$ のときの $\hat{\varphi}$ の分布

表から、 T が大きくなるほど $\hat{\varphi}$ の標準偏差は小さくなり、分布は真の値の近くに集中することが分かる。これは最尤推定量の一致性を示すシミュレーション結果である。また、 $\varphi = 0.8$ のように 1 に近い場合には、 $T = 50$ や $T = 100$ で平均が真の値よりやや小さくなりやすい。AR(1) の係数推定量には有限標本で下方バイアスが出やすく、系列の持続性が高いほどその影響が目立つためである。 $T = 400$ では分布の幅がかなり狭くなり、平均も真の値に近づいている。